

# 化療掉髮：頭皮冷凍帽 (scalp cooling) 真的有效嗎？

*Scalp cooling for chemotherapy-induced alopecia: does it work?*

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/12 · 最後更新：2026/05/12 · 審稿：林協霆 (2026/05/12) · 主題：化療相關落髮 (Chemotherapy-induced alopecia)

DOI: 10.5281/zenodo.20131251 · 此版本 10.5281/zenodo.20131252 ·  
<https://lin.hsiehting.com/posts/2026/scalp-cooling-chemo-alopecia>

## 摘要 · ABSTRACT

頭皮冷凍帽 (DigniCap、Paxman) 已 FDA 核准用於減輕化療掉髮，多項試驗顯示能讓 50–66% 的乳癌病人保留  $\geq 50\%$  頭髮 (含 docetaxel、AC、TC 等方案)。本文整理機制、誰能用、誰不適合 (血液腫瘤通常不建議)、台灣可用機構與自費差價、副作用。

化療掉髮是病人最在意的副作用之一，特別是女性與年輕病人。頭皮冷凍帽 (scalp cooling) 已 FDA 核准用於減輕化療相關落髮——DigniCap、Paxman 兩個主要系統在乳癌病人試驗中讓 50–66% 達到「保留  $\geq 50\%$  頭髮」。本文整理機制、誰適合、誰不適合 (血液腫瘤通常不建議)、化療方案差異、台灣可用機構、自費差價、副作用與實際體驗。

## 閱讀對象

本文設定讀者為即將開始化療、考慮頭皮冷凍帽的病友 (多為女性早期乳癌)。實際適用性請與主治醫師確認；本文不取代個別臨床判斷。



## 頭皮冷凍帽怎麼運作

機制 3 部曲：

1. **血管收縮**：低溫讓頭皮血管收縮，減少化療藥物送達毛囊
2. **降低代謝**：毛囊細胞分裂與藥物攝取下降
3. **保護毛囊**：抗增生藥對「分裂中細胞」最毒，冷卻讓毛囊暫時「休眠」

**目標溫度**：頭皮 3–6°C，化療前 30 分鐘開始 → 化療中持續 → 化療後 60–90 分鐘繼續。

## 兩個主要系統

| 系統                             | 技術                     | 已 FDA 核准                   | 台灣            |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>DigniCap</b><br>(Dignitana) | 矽膠帽 + 循環冷凍液            | ✓ (2015, 乳癌; 2017 擴大其他實體瘤) | 新光、和信、部分院區    |
| <b>Paxman</b>                  | 兩層帽 (軟矽膠 + 外帽) + 循環冷凍液 | ✓ (2017)                   | 長庚、北醫、奇美等部分院區 |
| 舊式冷凝帽 (冰帽)                     | 凍庫冰帽輪替                 | 未認證                        | 較少使用, 效果不穩    |

## 證據：哪些方案有用？

| 化療方案                                      | 保留 ≥ 50% 頭髮比例 | 試驗                                     |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| <b>Docetaxel 單藥 / Paclitaxel 單藥</b>       | 50–66%        | SCALP (JAMA 2017) 、 Paxman vs. control |
| <b>TC (docetaxel + cyclophosphamide)</b>  | 45–60%        | SCALP                                  |
| <b>AC-T (先 AC 後 paclitaxel)</b>           | 30–50%        | SCALP                                  |
| <b>AC 單獨</b>                              | 20–30% (較低)   | 早期試驗                                   |
| <b>FOLFIRINOX、FOLFOX</b>                  | 資料有限          | —                                      |
| <b>EC (epirubicin + cyclophosphamide)</b> | 30–40%        | —                                      |

**SCALP trial (JAMA 2017)**：早期乳癌接受 paclitaxel / docetaxel / TC / AC-T, DigniCap 組保留 ≥ 50% 頭髮比例 66.3% vs. 對照組 0%。

## 適合 / 不適合的情境

### 適合

- 早期乳癌、頭頸癌、婦科癌等實體瘤
- 接受紫杉醇類、TC、AC-T 等中等掉髮風險方案
- 病人有意願承擔額外時間與冷感

## 不適合 / 不建議

| 情境                        | 理由                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 血液腫瘤 (AML、ALL、CML、淋巴瘤)    | 理論顧慮頭皮成為「庇護所」讓癌細胞逃過化療 (雖然臨床證據有限)，多數中心保守不建議 |
| 頭皮有腫瘤侵犯                   | 同上理由                                       |
| CTCL 等皮膚淋巴瘤               | 直接禁忌                                       |
| 冷敏感、雷諾氏症候群                | 嚴重冷感反應                                     |
| 頭皮冷凝球蛋白 (cold agglutinin) | 紅血球溶解風險                                    |
| 未控制的高血壓、嚴重心血管疾病           | 寒冷誘發血管反應                                   |
| 高劑量 conditioning 化療 (移植前) | 劑量太高，scalp cooling 效益有限                    |
| 單獨 AC 高劑量                 | 效益相對較低                                     |

血液腫瘤一般不建議

雖然頭皮冷凍對「全身血癌」造成轉移的證據有限，**多數國際指引 (ASCO、ESMO 共識、各國醫院規範) 建議血液腫瘤病人不使用 scalp cooling**——除非極特殊情境且與主治醫師討論。對於實體瘤，scalp cooling 是合理選項。

## 實際體驗

| 階段           | 內容                        |
|--------------|---------------------------|
| 化療前 30 分鐘    | 戴上帽、開始冷卻，最冷的時刻在前 10–15 分鐘 |
| 化療中          | 持續戴著，多數適應後較舒適             |
| 化療後 60–90 分鐘 | 持續戴，避免回溫太快                |
| 化療療程之間       | 不需戴                       |

總增加時間：每次治療增加 2–3 小時。

舒適度增強工具：熱毯、暖手包、止痛藥 (acetaminophen)、伴侶陪伴。

## 副作用

| 副作用       | 發生率                       |
|-----------|---------------------------|
| 頭皮冷感、不適   | 多數病人                      |
| 「冰凍頭痛」    | 30–50%，前 10–15 分鐘明顯，多自行改善 |
| 噁心        | 較少                        |
| 暈眩        | 較少                        |
| 凍傷（罕見）    | < 1%                      |
| 頭皮過敏 / 紅疹 | 罕見                        |

## 費用與保險

| 項目         | 費用               |
|------------|------------------|
| 每療程        | 新台幣 5,000–10,000 |
| 全療程（6–8 次） | 3–6 萬            |
| 健保         | 不給付              |
| 商業保險       | 部分實支實付醫療雜支可核退    |

## 帶去診間的問題清單

**我的化療方案適合用 scalp cooling 嗎？**

依方案、劑量、療程數評估。

**我有什麼共病（冷敏感、雷諾、心血管）？**

可能影響使用安全。

**醫院可以提供哪個系統？怎麼預約？**

DigniCap、Paxman、其他。

**費用與保險核退？**

含每次費用、全療程估算、保單核退。

**我可以中途停用嗎？**

隨時可停，但保護效果會降低。

## 替代與補充策略

---

如果不適合 / 不選擇頭皮冷凍：

| 選項             | 說明                      |
|----------------|-------------------------|
| 假髮、頭巾、帽        | 多數醫院或基金會資源              |
| 乳癌防癌協會、台灣癌症基金會 | 假髮捐贈服務                  |
| 眉毛、睫毛延伸        | 化療結束後恢復前的過渡             |
| 頭髮再生階段         | 化療結束 2-3 個月後新生，可能質地暫時改變 |
| Minoxidil (外用) | 化療後加速再生，需專科評估           |

## 適用對象 / 不適用對象

---

### 本文適用

- 即將開始化療的實體瘤病友（特別是早期乳癌、頭頸癌、婦科癌）
- 第一線住院醫師、家醫科、化療室護理師

### 本文不適用

- 取代主治醫師對個別適用性的判斷
- 血液腫瘤病人（多數情境不建議）
- 兒科病人

## 副作用 / 風險揭露

---

見上「副作用」段。

### 主要禁忌

- 血液腫瘤
- 頭皮腫瘤或皮膚淋巴瘤
- 嚴重冷敏感
- 冷凝球蛋白
- 嚴重心血管疾病
- 雷諾氏症候群



## 參考文獻

---

1. Nangia J, et al. **Effect of a Scalp Cooling Device on Alopecia in Women Undergoing Chemotherapy for Breast Cancer (SCALP trial).** *JAMA*. 2017;317(6):596–605. doi:10.1001/jama.2016.20939
2. Rugo HS, et al. **Association Between Use of a Scalp Cooling Device and Alopecia After Chemotherapy for Breast Cancer.** *JAMA*. 2017;317(6):606–614. doi:10.1001/jama.2016.21038
3. van den Hurk CJ, et al. **Scalp cooling for hair preservation and associated characteristics in 1411 chemotherapy patients — results of the Dutch Scalp Cooling Registry.** *Acta Oncol*. 2012;51(4):497–504. doi:10.3109/0284186X.2012.658966
4. Vasconcelos I, et al. **Scalp cooling successfully prevents alopecia in breast cancer patients undergoing anthracycline/taxane-based chemotherapy.** *Breast*. 2018;40:1–3. doi:10.1016/j.breast.2018.04.012
5. Lemieux J, et al. **Incidence of scalp metastases in breast cancer: a retrospective cohort study in women who were offered scalp cooling.** *Breast Cancer Res Treat*. 2009;118(3):547–552. doi:10.1007/s10549-009-0342-0
6. Ross M, Fischer-Carlidge E. **Scalp Cooling: A Literature Review of Efficacy, Safety, and Tolerability for Chemotherapy-Induced Alopecia.** *Clin J Oncol Nurs*. 2017;21(2):226–233. doi:10.1188/17.CJON.226-233

引用整理協力：SCALP（JAMA 2017）、Paxman 研究、Dutch Scalp Cooling Registry、NCCN 支持性照護指引 2026（2026/05/12）。

---

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/scalp-cooling-chemo-alpecia>

CITATION 林協霆. 化療掉髮：頭皮冷凍帽（scalp cooling）真的有效嗎？. 林協霆·臨床筆記. 2026/05/12. doi:10.5281/zenodo.20131251

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN／ASCO／ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。